पारितंत्र (Ecosystem)

★ **परिचय :–** **पारितंत्र** जैविक व अजैविक घटकों की क्रियात्मक इकाई है। इसके चार क्रियात्मक पक्ष हैं — **उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह** तथा **पोषक चक्रण**। ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है और प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा आगे जाती है।

1. पारितंत्र की संरचना एवं घटक (Structure & Components)

(i) **पारितंत्र** — जैविक व अजैविक घटकों की क्रियात्मक इकाई; प्राकृतिक (वन, तालाब) व कृत्रिम (खेत, जलजीवशाला)।

(ii) अजैविक — प्रकाश, ताप, जल, मृदा, पोषक; जैविक — **उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक**।

(iii) **स्तरीकरण** — वन में वृक्ष (ऊपरी), झाड़ी (मध्य), शाक (निचला) स्तर।

(iv) तालाब में **प्लवक (फाइटो व ज़ूप्लैंकटन)** तथा तली पर **अपरद** व अपघटक।

(v) 4 क्रियात्मक पक्ष — **उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण**।

2. उत्पादकता (Productivity)

(i) **प्राथमिक उत्पादकता** — प्रकाश संश्लेषण से जैवभार बनने की दर ($g/m^2/$वर्ष)।

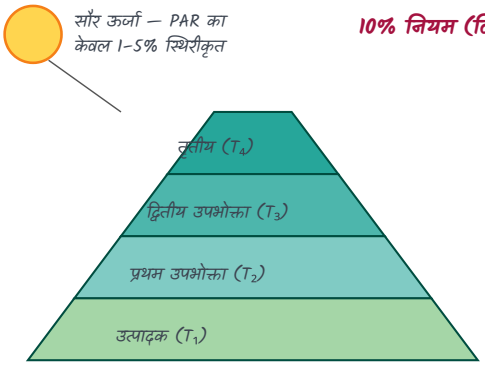
(ii) **GPP** = सकल प्राथमिक उत्पादकता; **NPP = GPP − श्वसन हानि (R)**।

(iii) **NPP** ही उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध जैवभार है।

(iv) पृथ्वी की वार्षिक **शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ~170 बिलियन टन**; महासागर का योगदान केवल **~55 बिलियन टन**।

(v) **द्वितीयक उत्पादकता** — उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर।

ऊर्जा प्रवाह एवं पारिस्थितिक पिरामिड



संख्या व भार का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है (सागरीय पारितंत्र, एक वृक्ष पर कीट)। **ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा** होता है।

GPP − श्वसन = **NPP**
अपघटन के चरण: खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमसीकरण, खनिजीकरण।

10% नियम के साथ संख्यात्मक मान लिखें। 'ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा' वाला कथन लगभग हर वर्ष आता है।

3. अपघटन (Decomposition)

(i) कच्चा माल = **अपरद** (मृत पादप-जंतु अवशेष); मुख्य अपघटक **जीवाणु व कवक (मृतजीवी)**।

(ii) चरण — **खंडन → निक्षालन (लीचिंग) → अपचयन (केटाबोलिज्म) → ह्यूमसीकरण → खनिजीकरण**।

(iii) **निक्षालन** — जल में घुलनशील पोषक मृदा में नीचे जाकर अनुपलब्ध लवण बनें।

(iv) **ह्यूमस** — गहरे रंग का, अक्रिस्टलीय, धीमी गति से अपघटित, पोषकों का भंडार।

(v) दर बढ़े — **ऑक्सीजन व नमी पर्याप्त, गर्म ताप**; घटे — **लिग्निन व काइटिन** की अधिकता, अवायवीय दशा।

4. ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक चक्रण (Energy Flow & Cycling)

(i) ऊर्जा का स्रोत **सूर्य**; प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण (PAR) का केवल **2–10%** स्थिरीकृत।

(ii) ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय** (sun → उत्पादक → उपभोक्ता); **10% नियम (लिंडेमान)**।

(iii) **अपरद खाद्य श्रृंखला (DFC)** स्थलीय पारितंत्र में प्रमुख; जलीय में **चर खाद्य श्रृंखला (GFC)**।

(iv) **पोषक चक्र** — **गैसीय** (कार्बन, नाइट्रोजन; भंडार वायुमंडल) व **अवसादी** (फॉस्फोरस; भंडार चट्टान)।

(v) **पारिस्थितिक अनुक्रमण** — प्राथमिक (नग्न क्षेत्र, धीमा) व द्वितीयक (तेज़); अंतिम स्थायी समुदाय = **चरम समुदाय**।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **NPP = GPP − R**; NPP ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध।

★ **10% नियम (लिंडेमान)**; ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय**।

★ **ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा**; संख्या व भार का उल्टा भी हो सकता है।

★ अपघटन के 5 चरण — खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमसीकरण, खनिजीकरण।

★ फॉस्फोरस चक्र = **अवसादी**; कार्बन व नाइट्रोजन = **गैसीय**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** पारितंत्र में **ऊर्जा प्रवाह** किस प्रकार का होता है? (MCQ)
- **2025** **पारिस्थितिक पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित समझाइए।
- **2023** **अपघटन** की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए।
- **2024** **GPP तथा NPP** में अंतर लिखिए।
- **2025** **खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल** में अंतर, उदाहरण सहित।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

सौर ऊर्जा → उत्पादक (T_1) → प्रथम उपभोक्ता (T_2) → द्वितीय उपभोक्ता (T_3) → तृतीय (T_4) → अपघटक → पोषक मृदा में वापस